REPORTE

PROGRAMA DE DIAGRAMA UML1

MARCH 4, 2026

PROGRAMACION AVANZADA- JAIME ALEJANDRO ROMERO SIERRA
FLORES CADENA MICHELL : 2025047622

-Capturas de cada clase:

```python
class Persona:
    def __init__(self, idPersona, nombre, email, telefono):
        self.idPersona = idPersona
        self.nombre = nombre
        self.email = email
        self.telefono = telefono

    def login(self):
        print(f"{self.nombre} inició sesión")

    def logout(self):
        print(f"{self.nombre} cerró sesión")

    def actualizarDatos(self, nombre, email, telefono):
        self.nombre = nombre
        self.email = email
        self.telefono = telefono
        print(f"{self.nombre}, tus datos fueron actualizados")
```

```python
class Usuario(Persona):
    def __init__(self, idPersona, nombre, email, telefono, puntosFidelidad=0):
        super().__init__(idPersona, nombre, email, telefono)
        self.puntosFidelidad = puntosFidelidad
        self.historialReservas = []

    def crearReserva(self, reserva):
        self.historialReservas.append(reserva)
        print(f"Reserva {reserva.idReserva} creada para {self.nombre}")

    def consultarPromociones(self, promociones):
        for promo in promociones:
            print(f"Promo: {promo.descripcion} - {promo.porcentajeDescuento}%")

    def cancelarReserva(self, reserva):
        reserva.estado = EstadoReserva.CANCELADA
        print(f"La reserva {reserva.idReserva} ha sido cancelada.")
```

```python
class Rol(Enum):
    TAQUILLERO = 1
    ADMIN = 2
    LIMPIEZA = 3

class Empleado(Persona):
    def __init__(self, idPersona, nombre, email, telefono, idEmpleado, rol: Rol, horario):
        super().__init__(idPersona, nombre, email, telefono)
        self.idEmpleado = idEmpleado
        self.rol = rol
        self.horario = horario

    def marcarEntrada(self):
        print(f"Empleado {self.nombre} ({self.rol.name}) marcó entrada")

    def gestionarFunciones(self, funcion):
        if self.rol == Rol.ADMIN:
            print(f"Empleado {self.nombre} gestionó la función {funcion.pelicula.titulo}")
        else:
            print("Solo los ADMIN pueden gestionar funciones")
```

```python
class EstadoReserva(Enum):
    PENDIENTE = 1
    PAGADA = 2
    CANCELADA = 3

class Reserva:
    def __init__(self, idReserva, usuario, funcion, asientos, montoTotal, estado=EstadoReserva.PENDIENTE):
        self.idReserva = idReserva
        self.usuario = usuario
        self.funcion = funcion
        self.asientos = asientos
        self.montoTotal = montoTotal
        self.estado = estado
    def confirmarPago(self):
        self.estado = EstadoReserva.PAGADA
        print(f"Reserva {self.idReserva} confirmada y pagada")
    def generarTicket(self):
        ticket = f"""
        --- Ticket ---
        Reserva: {self.idReserva}
        Usuario: {self.usuario.nombre}
        Película: {self.funcion.pelicula.titulo}
        Sala: {self.funcion.sala.tipo.name}
        Asientos: {self.asientos}
        Monto: {self.montoTotal}
        Estado: {self.estado.name}
        ---------------
        """
        print(ticket)
        return ticket
    def aplicarPromocion(self, promo):
        if promo.esValida(self.usuario):
            precio_final = promo.aplicarDescuento(self.montoTotal)
            print(f"Promoción aplicada: {promo.descripcion}, Precio final: {precio_final}")
            return precio_final
        else:
            print("Promoción no válida")
            return self.montoTotal
```

```python
class Promocion:
    def __init__(self, codigo, descripcion, porcentajeDescuento, fechaExpiracion):
        self.codigo = codigo
        self.descripcion = descripcion
        self.porcentajeDescuento = porcentajeDescuento
        self.fechaExpiracion = fechaExpiracion

    def esValida(self, usuario: Usuario):
        hoy = datetime.date.today()
        fecha_exp = datetime.datetime.strptime(self.fechaExpiracion, "%Y-%m-%d").date()
        return usuario.puntosFidelidad >= 10 and hoy <= fecha_exp

    def aplicarDescuento(self, monto):
        descuento = monto * (self.porcentajeDescuento / 100)
        return monto - descuento
```

```python
class Pelicula:
    def __init__(self, titulo, duracion, clasificacion, genero):
        self.titulo = titulo
        self.duracion = duracion
        self.clasificacion = clasificacion
        self.genero = genero

    def obtenerSinopsis(self):
        return f"{self.titulo} es una película de género {self.genero} con duración de {self.duracion} minutos"

    def esAptaParaTodoPublico(self):
        return self.clasificacion in ["A", "AA"]
```

```python
class TipoSala(Enum):
    DOSD = "2D"
    TRESD = "3D"
    IMAX = "IMAX"

class Sala:
    def __init__(self, tipo: TipoSala, capacidadTotal, esVip):
        self.tipo = tipo
        self.capacidadTotal = capacidadTotal
        self.esVip = esVip

    def ajustarAforo(self, nuevoAforo):
        self.capacidadTotal = nuevoAforo
        print(f"Aforo ajustado a {nuevoAforo}")

    def obtenerTipoSala(self):
        return self.tipo.name
```

```python
class Funcion:
    def __init__(self, idFuncion, pelicula: Pelicula, sala: Sala, horarioInicio, precioBase):
        self.idFuncion = idFuncion
        self.pelicula = pelicula
        self.sala = sala
        self.horarioInicio = horarioInicio
        self.precioBase = precioBase
        self.asientosOcupados = []

    def calcularAsientosLibres(self):
        return self.sala.capacidadTotal - len(self.asientosOcupados)

    def obtenerDetallesFuncion(self):
        return (
    f"Función {self.idFuncion}: {self.pelicula.titulo} "
    f"en sala {self.sala.tipo.name}, "
    f"inicio {self.horarioInicio}, "
    f"precio {self.precioBase}"
)
```

```python
class Espacio:
    def __init__(self, idEspacio, nombre, ubicacion):
        self.idEspacio = idEspacio
        self.nombre = nombre
        self.ubicacion = ubicacion

    def verificarDisponibilidad(self):
        print(f"Espacio {self.nombre} está disponible")

    def limpiarEspacio(self):
        print(f"Espacio {self.nombre} ha sido limpiado")
```

```python
class ZonaComida(Espacio):
    def __init__(self, listaProductos, stockActual):
        self.listaProductos = listaProductos
        self.stockActual = stockActual

    def venderProducto(self, producto):
        if producto in self.stockActual and self.stockActual[producto] > 0:
            self.stockActual[producto] -= 1
            print(f"El producto {producto} vendido. Stock restante: {self.stockActual[producto]}")
        else:
            print(f"El producto {producto} no está disponible")

    def actualizarInventario(self, producto, cantidad):
        self.stockActual[producto] = cantidad
        print(f"Inventario actualizado: {producto} = {cantidad}")
```

-Captura del main y captura en la terminal:

```python
from models import *

asientos_ocupados = []

print("--- REGISTRO MANUAL DE USUARIOS (10 OBJETOS) ---")

usuarios = [
    Usuario(1, "Leonardo", "Leonardo@mail.com", "276-108-05-65", puntosFidelidad=100),
    Usuario(2, "Cristina", "Cristina@mail.com", "276-108-05-87", puntosFidelidad=50),
    Usuario(3, "Miguel", "Miguel@mail.com", "276-108-05-88", puntosFidelidad=75),
    Usuario(4, "Jorge", "Jorge@mail.com", "276-108-05-89", puntosFidelidad=125),
    Usuario(5, "Alejandro", "Alejandro@mail.com", "276-108-05-90", puntosFidelidad=20),
    Usuario(6, "Jazmin", "Jazmin@mail.com", "276-108-05-91", puntosFidelidad=150),
    Usuario(7, "Violeta", "Violeta@mail.com", "276-108-05-92", puntosFidelidad=10),
    Usuario(8, "Viridiana", "Viridiana@mail.com", "276-108-05-93", puntosFidelidad=75),
    Usuario(9, "Michell", "Michell@mail.com", "276-108-05-94", puntosFidelidad=5),
    Usuario(10, "Monica", "Monica@mail.com", "276-108-05-95", puntosFidelidad=0)
]

print("Usuario 1:", usuarios[0].idPersona, "-", usuarios[0].nombre, "-", usuarios[0].email, "-", usuarios[0].telefono, "-", "Puntos:", usuarios[0].puntosFidelidad, "-", usu
print("Usuario 2:", usuarios[1].idPersona, "-", usuarios[1].nombre, "-", usuarios[1].email, "-", usuarios[1].telefono, "-", "Puntos:", usuarios[1].puntosFidelidad, "-", usu
print("Usuario 3:", usuarios[2].idPersona, "-", usuarios[2].nombre, "-", usuarios[2].email, "-", usuarios[2].telefono, "-", "Puntos:", usuarios[2].puntosFidelidad, "-", usu
print("Usuario 4:", usuarios[3].idPersona, "-", usuarios[3].nombre, "-", usuarios[3].email, "-", usuarios[3].telefono, "-", "Puntos:", usuarios[3].puntosFidelidad, "-", usu
print("Usuario 5:", usuarios[4].idPersona, "-", usuarios[4].nombre, "-", usuarios[4].email, "-", usuarios[4].telefono, "-", "Puntos:", usuarios[4].puntosFidelidad, "-", usu
print("Usuario 6:", usuarios[5].idPersona, "-", usuarios[5].nombre, "-", usuarios[5].email, "-", usuarios[5].telefono, "-", "Puntos:", usuarios[5].puntosFidelidad, "-", usu
print("Usuario 7:", usuarios[6].idPersona, "-", usuarios[6].nombre, "-", usuarios[6].email, "-", usuarios[6].telefono, "-", "Puntos:", usuarios[6].puntosFidelidad, "-", usu
print("Usuario 8:", usuarios[7].idPersona, "-", usuarios[7].nombre, "-", usuarios[7].email, "-", usuarios[7].telefono, "-", "Puntos:", usuarios[7].puntosFidelidad, "-", usu
print("Usuario 9:", usuarios[8].idPersona, "-", usuarios[8].nombre, "-", usuarios[8].email, "-", usuarios[8].telefono, "-", "Puntos:", usuarios[8].puntosFidelidad, "-", usu
print("Usuario 10:", usuarios[9].idPersona, "-", usuarios[9].nombre, "-", usuarios[9].email, "-", usuarios[9].telefono, "-", "Puntos:", usuarios[9].puntosFidelidad, "-", us

print("\n--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---")
```

```
PS C:\Users\florc> & C:/Users/florc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/florc/main.py
--- REGISTRO MANUAL DE USUARIOS (10 OBJETOS) ---
Usuario 1: 1 - Leonardo - Leonardo@mail.com - 276-108-05-65 - Puntos: 100 - Leonardo inició sesión
Usuario 2: 2 - Cristina - Cristina@mail.com - 276-108-05-87 - Puntos: 50 - Cristina inició sesión
Usuario 3: 3 - Miguel - Miguel@mail.com - 276-108-05-88 - Puntos: 75 - Miguel inició sesión
Usuario 4: 4 - Jorge - Jorge@mail.com - 276-108-05-89 - Puntos: 125 - Jorge inició sesión
Usuario 5: 5 - Alejandro - Alejandro@mail.com - 276-108-05-90 - Puntos: 20 - Alejandro inició sesión
Usuario 6: 6 - Jazmin - Jazmin@mail.com - 276-108-05-91 - Puntos: 150 - Jazmin inició sesión
Usuario 7: 7 - Violeta - Violeta@mail.com - 276-108-05-92 - Puntos: 10 - Violeta inició sesión
Usuario 8: 8 - Viridiana - Viridiana@mail.com - 276-108-05-93 - Puntos: 75 - Viridiana inició sesión
Usuario 9: 9 - Michell - Michell@mail.com - 276-108-05-94 - Puntos: 5 - Michell inició sesión
Usuario 10: 10 - Monica - Monica@mail.com - 276-108-05-95 - Puntos: 0 - Monica inició sesión

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
PS C:\Users\florc>
```

```python
print("--- REGISTRO MANUAL DE PELICULAS (10 OBJETOS) ---")

peliculas = [
    Pelicula("Los guardianes de la Galaxia", 120, "B", "Acción"),
    Pelicula("Barbie", 110, "A", "Comedia"),
    Pelicula("Spiderman", 130, "B", "Acción"),
    Pelicula("Avengers", 150, "B", "Acción"),
    Pelicula("El conjuro", 100, "C", "Terror"),
    Pelicula("Stray Kids", 90, "A", "Musical"),
    Pelicula("Zootopia", 95, "AA", "Animación"),
    Pelicula("Bob Esponja", 85, "AA", "Animación"),
    Pelicula("La Sirenita", 100, "A", "Fantasia"),
    Pelicula("El zorro de las nueve colas", 140, "B", "Drama")
]

print("Pelicula 1:", peliculas[0].titulo, "-", peliculas[0].duracion, "min", "-", peliculas[0].clasificacion, "-", peliculas[0].genero, "-", peliculas[0].obtenerSinopsis(),
print("Pelicula 2:", peliculas[1].titulo, "-", peliculas[1].duracion, "min", "-", peliculas[1].clasificacion, "-", peliculas[1].genero, "-", peliculas[1].obtenerSinopsis(),
print("Pelicula 3:", peliculas[2].titulo, "-", peliculas[2].duracion, "min", "-", peliculas[2].clasificacion, "-", peliculas[2].genero, "-", peliculas[2].obtenerSinopsis(),
print("Pelicula 4:", peliculas[3].titulo, "-", peliculas[3].duracion, "min", "-", peliculas[3].clasificacion, "-", peliculas[3].genero, "-", peliculas[3].obtenerSinopsis(),
print("Pelicula 5:", peliculas[4].titulo, "-", peliculas[4].duracion, "min", "-", peliculas[4].clasificacion, "-", peliculas[4].genero, "-", peliculas[4].obtenerSinopsis(),
print("Pelicula 6:", peliculas[5].titulo, "-", peliculas[5].duracion, "min", "-", peliculas[5].clasificacion, "-", peliculas[5].genero, "-", peliculas[5].obtenerSinopsis(),
print("Pelicula 7:", peliculas[6].titulo, "-", peliculas[6].duracion, "min", "-", peliculas[6].clasificacion, "-", peliculas[6].genero, "-", peliculas[6].obtenerSinopsis(),
print("Pelicula 8:", peliculas[7].titulo, "-", peliculas[7].duracion, "min", "-", peliculas[7].clasificacion, "-", peliculas[7].genero, "-", peliculas[7].obtenerSinopsis(),
print("Pelicula 9:", peliculas[8].titulo, "-", peliculas[8].duracion, "min", "-", peliculas[8].clasificacion, "-", peliculas[8].genero, "-", peliculas[8].obtenerSinopsis(),
print("Pelicula 10:", peliculas[9].titulo, "-", peliculas[9].duracion, "min", "-", peliculas[9].clasificacion, "-", peliculas[9].genero, "-", peliculas[9].obtenerSinopsis(

print("\n--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---")
```

```
PS C:\Users\florc> & C:/Users/florc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/florc/main.py
--- REGISTRO MANUAL DE PELICULAS (10 OBJETOS) ---
Pelicula 1: Los guardianes de la Galaxia - 120 min - B - Acción - Los guardianes de la Galaxia es una pelicula de género Acción con duración de 120 minutos - Apta: False
Pelicula 2: Barbie - 110 min - A - Comedia - Barbie es una pelicula de género Comedia con duración de 110 minutos - Apta: True
Pelicula 3: Spiderman - 130 min - B - Acción - Spiderman es una pelicula de género Acción con duración de 130 minutos - Apta: False
Pelicula 4: Avengers - 150 min - B - Acción - Avengers es una pelicula de género Acción con duración de 150 minutos - Apta: False
Pelicula 5: El conjuro - 100 min - C - Terror - El conjuro es una pelicula de género Terror con duración de 100 minutos - Apta: False
Pelicula 6: Stray Kids - 90 min - A - Musical - Stray Kids es una pelicula de género Musical con duración de 90 minutos - Apta: True
Pelicula 7: Zootopia - 95 min - AA - Animación - Zootopia es una pelicula de género Animación con duración de 95 minutos - Apta: True
Pelicula 8: Bob Esponja - 85 min - AA - Animación - Bob Esponja es una pelicula de género Animación con duración de 85 minutos - Apta: True
Pelicula 9: La Sirenita - 100 min - A - Fantasia - La Sirenita es una pelicula de género Fantasia con duración de 100 minutos - Apta: True
Pelicula 10: El zorro de las nueve colas - 140 min - B - Drama - El zorro de las nueve colas es una pelicula de género Drama con duración de 140 minutos - Apta: False

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
PS C:\Users\florc>
```

```python
print("--- REGISTRO MANUAL DE EMPLEADOS (10 OBJETOS) ---")

empleados = [
    Empleado(11, "Empl1", "Empl1@mail.com", "276-100-34-73", "E01", Rol.TAQUILLERO, "9:00-17:00"),
    Empleado(12, "Empl2", "Empl2@mail.com", "276-100-34-89", "E02", Rol.ADMIN, "9:00-17:00"),
    Empleado(13, "Empl3", "Empl3@mail.com", "276-100-34-49", "E03", Rol.LIMPIEZA, "9:00-17:00"),
    Empleado(14, "Empl4", "Empl4@mail.com", "276-100-34-76", "E04", Rol.TAQUILLERO, "9:00-17:00"),
    Empleado(15, "Empl5", "Empl5@mail.com", "276-100-34-97", "E05", Rol.ADMIN, "9:00-17:00"),
    Empleado(16, "Empl6", "Empl6@mail.com", "276-100-34-77", "E06", Rol.LIMPIEZA, "9:00-17:00"),
    Empleado(17, "Empl7", "Empl7@mail.com", "276-100-34-70", "E07", Rol.TAQUILLERO, "9:00-17:00"),
    Empleado(18, "Empl8", "Empl8@mail.com", "276-100-34-30", "E08", Rol.ADMIN, "9:00-17:00"),
    Empleado(19, "Empl9", "Empl9@mail.com", "276-100-34-33", "E09", Rol.LIMPIEZA, "9:00-17:00"),
    Empleado(20, "Empl10", "Empl10@mail.com", "276-100-34-11", "E010", Rol.TAQUILLERO, "9:00-17:00")
]

print("Empleado 1:", empleados[0].idEmpleado, "-", empleados[0].nombre, "-", empleados[0].email, "-", empleados[0].telefono, "-", empleados[0].idEmpleado, "-", empleados[0]
print("Empleado 2:", empleados[1].idEmpleado, "-", empleados[1].nombre, "-", empleados[1].email, "-", empleados[1].telefono, "-", empleados[1].idEmpleado, "-", empleados[1]
print("Empleado 3:", empleados[2].idEmpleado, "-", empleados[2].nombre, "-", empleados[2].email, "-", empleados[2].telefono, "-", empleados[2].idEmpleado, "-", empleados[2]
print("Empleado 4:", empleados[3].idEmpleado, "-", empleados[3].nombre, "-", empleados[3].email, "-", empleados[3].telefono, "-", empleados[3].idEmpleado, "-", empleados[3]
print("Empleado 5:", empleados[4].idEmpleado, "-", empleados[4].nombre, "-", empleados[4].email, "-", empleados[4].telefono, "-", empleados[4].idEmpleado, "-", empleados[4]
print("Empleado 6:", empleados[5].idEmpleado, "-", empleados[5].nombre, "-", empleados[5].email, "-", empleados[5].telefono, "-", empleados[5].idEmpleado, "-", empleados[5]
print("Empleado 7:", empleados[6].idEmpleado, "-", empleados[6].nombre, "-", empleados[6].email, "-", empleados[6].telefono, "-", empleados[6].idEmpleado, "-", empleados[6]
print("Empleado 8:", empleados[7].idEmpleado, "-", empleados[7].nombre, "-", empleados[7].email, "-", empleados[7].telefono, "-", empleados[7].idEmpleado, "-", empleados[7]
print("Empleado 9:", empleados[8].idEmpleado, "-", empleados[8].nombre, "-", empleados[8].email, "-", empleados[8].telefono, "-", empleados[8].idEmpleado, "-", empleados[8]
print("Empleado 10:", empleados[9].idEmpleado, "-", empleados[9].nombre, "-", empleados[9].email, "-", empleados[9].telefono, "-", empleados[9].idEmpleado, "-", empleados[9
print("--- VALIDACION DE DATOS FINALIZADA ---")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\florc> & C:/Users/florc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/florc/main.py
--- REGISTRO MANUAL DE EMPLEADOS (10 OBJETOS) ---
Empleado 1: E01 - Empl1 - Empl1@mail.com - 276-100-34-73 - E01 - TAQUILLERO - 9:00-17:00
Empleado 2: E02 - Empl2 - Empl2@mail.com - 276-100-34-89 - E02 - ADMIN - 9:00-17:00
Empleado 3: E03 - Empl3 - Empl3@mail.com - 276-100-34-49 - E03 - LIMPIEZA - 9:00-17:00
Empleado 4: E04 - Empl4 - Empl4@mail.com - 276-100-34-76 - E04 - TAQUILLERO - 9:00-17:00
Empleado 5: E05 - Empl5 - Empl5@mail.com - 276-100-34-97 - E05 - ADMIN - 9:00-17:00
Empleado 6: E06 - Empl6 - Empl6@mail.com - 276-100-34-77 - E06 - LIMPIEZA - 9:00-17:00
Empleado 7: E07 - Empl7 - Empl7@mail.com - 276-100-34-70 - E07 - TAQUILLERO - 9:00-17:00
Empleado 8: E08 - Empl8 - Empl8@mail.com - 276-100-34-30 - E08 - ADMIN - 9:00-17:00
Empleado 9: E09 - Empl9 - Empl9@mail.com - 276-100-34-33 - E09 - LIMPIEZA - 9:00-17:00
Empleado 10: E010 - Empl10 - Empl10@mail.com - 276-100-34-11 - E010 - TAQUILLERO - 9:00-17:00
--- VALIDACION DE DATOS FINALIZADA ---
PS C:\Users\florc>
```

```python
print("--- REGISTRO MANUAL DE SALAS (10 OBJETOS) ---")

salas = [
    Sala(TipoSala.DOSD, 100, False),
    Sala(TipoSala.TRESD, 120, False),
    Sala(TipoSala.IMAX, 150, True),
    Sala(TipoSala.DOSD, 80, False),
    Sala(TipoSala.TRESD, 200, True),
    Sala(TipoSala.DOSD, 90, False),
    Sala(TipoSala.TRESD, 110, False),
    Sala(TipoSala.IMAX, 130, True),
    Sala(TipoSala.DOSD, 140, False),
    Sala(TipoSala.TRESD, 160, True)
]

print("Sala 1:", salas[0].tipo.name, "-", "Capacidad:", salas[0].capacidadTotal, "-", "VIP:", salas[0].esVip)
print("Sala 2:", salas[1].tipo.name, "-", "Capacidad:", salas[1].capacidadTotal, "-", "VIP:", salas[1].esVip)
print("Sala 3:", salas[2].tipo.name, "-", "Capacidad:", salas[2].capacidadTotal, "-", "VIP:", salas[2].esVip)
print("Sala 4:", salas[3].tipo.name, "-", "Capacidad:", salas[3].capacidadTotal, "-", "VIP:", salas[3].esVip)
print("Sala 5:", salas[4].tipo.name, "-", "Capacidad:", salas[4].capacidadTotal, "-", "VIP:", salas[4].esVip)
print("Sala 6:", salas[5].tipo.name, "-", "Capacidad:", salas[5].capacidadTotal, "-", "VIP:", salas[5].esVip)
print("Sala 7:", salas[6].tipo.name, "-", "Capacidad:", salas[6].capacidadTotal, "-", "VIP:", salas[6].esVip)
print("Sala 8:", salas[7].tipo.name, "-", "Capacidad:", salas[7].capacidadTotal, "-", "VIP:", salas[7].esVip)
print("Sala 9:", salas[8].tipo.name, "-", "Capacidad:", salas[8].capacidadTotal, "-", "VIP:", salas[8].esVip)
print("Sala 10:", salas[9].tipo.name, "-", "Capacidad:", salas[9].capacidadTotal, "-", "VIP:", salas[9].esVip)

print("\n--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
PS C:\Users\florc> & C:/Users/florc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/florc/main.py
--- REGISTRO MANUAL DE SALAS (10 OBJETOS) ---
Sala 1: DOSD - Capacidad: 100 - VIP: False
Sala 2: TRESD - Capacidad: 120 - VIP: False
Sala 3: IMAX - Capacidad: 150 - VIP: True
Sala 4: DOSD - Capacidad: 80 - VIP: False
Sala 5: TRESD - Capacidad: 200 - VIP: True
Sala 6: DOSD - Capacidad: 90 - VIP: False
Sala 7: TRESD - Capacidad: 110 - VIP: False
Sala 8: IMAX - Capacidad: 130 - VIP: True
Sala 9: DOSD - Capacidad: 140 - VIP: False
Sala 10: TRESD - Capacidad: 160 - VIP: True

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
```

```python
print("--- REGISTRO MANUAL DE FUNCIONES (10 OBJETOS) ---")

funciones = [
    Funcion(1, peliculas[0], salas[0], "2026-03-05 20:00", 100),
    Funcion(2, peliculas[1], salas[1], "2026-03-05 18:00", 80),
    Funcion(3, peliculas[2], salas[2], "2026-03-05 21:00", 90),
    Funcion(4, peliculas[3], salas[3], "2026-03-06 19:00", 120),
    Funcion(5, peliculas[4], salas[4], "2026-03-06 20:00", 110),
    Funcion(6, peliculas[5], salas[5], "2026-03-07 17:00", 70),
    Funcion(7, peliculas[6], salas[6], "2026-03-07 22:00", 95),
    Funcion(8, peliculas[7], salas[7], "2026-03-08 20:00", 60),
    Funcion(9, peliculas[8], salas[8], "2026-03-08 19:00", 85),
    Funcion(10, peliculas[9], salas[9], "2026-03-09 21:00", 100)
]
print(funciones[0].obtenerDetallesFuncion())
print(funciones[1].obtenerDetallesFuncion())
print(funciones[2].obtenerDetallesFuncion())
print(funciones[3].obtenerDetallesFuncion())
print(funciones[4].obtenerDetallesFuncion())
print(funciones[5].obtenerDetallesFuncion())
print(funciones[6].obtenerDetallesFuncion())
print(funciones[7].obtenerDetallesFuncion())
print(funciones[8].obtenerDetallesFuncion())
print(funciones[9].obtenerDetallesFuncion())

print("\n--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\florc> & C:/Users/florc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/florc/main.py
--- REGISTRO MANUAL DE FUNCIONES (10 OBJETOS) ---
Funcion 1: 1 - Los guardianes de la Galaxia - DOSD - 2026-03-05 20:00 - Precio: 100 - Libres: 100
Funcion 2: 2 - Barbie - TRESD - 2026-03-05 18:00 - Precio: 80 - Libres: 120
Funcion 3: 3 - Spiderman - IMAX - 2026-03-05 21:00 - Precio: 90 - Libres: 150
Funcion 4: 4 - Avengers - DOSD - 2026-03-06 19:00 - Precio: 120 - Libres: 80
Funcion 5: 5 - El conjuro - TRESD - 2026-03-06 20:00 - Precio: 110 - Libres: 200
Funcion 6: 6 - Stray Kids - DOSD - 2026-03-07 17:00 - Precio: 70 - Libres: 90
Funcion 7: 7 - Zootopia - TRESD - 2026-03-07 22:00 - Precio: 95 - Libres: 110
Funcion 8: 8 - Bob Esponja - IMAX - 2026-03-08 20:00 - Precio: 60 - Libres: 130
Funcion 9: 9 - La Sirenita - DOSD - 2026-03-08 19:00 - Precio: 85 - Libres: 140
Funcion 10: 10 - El zorro de las nueve colas - TRESD - 2026-03-09 21:00 - Precio: 100 - Libres: 160

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
```

```python
print("--- REGISTRO MANUAL DE PROMOCIONES (10 OBJETOS) ---")

promociones = [
    Promocion("PROMO1", "Promocion 1", 10, "2026-05-01"),
    Promocion("PROMO2", "Promocion 2", 15, "2026-05-02"),
    Promocion("PROMO3", "Promocion 3", 20, "2026-05-03"),
    Promocion("PROMO4", "Promocion 4", 25, "2026-05-04"),
    Promocion("PROMO5", "Promocion 5", 30, "2026-05-05"),
    Promocion("PROMO6", "Promocion 6", 35, "2026-05-06"),
    Promocion("PROMO7", "Promocion 7", 40, "2026-05-07"),
    Promocion("PROMO8", "Promocion 8", 45, "2026-05-08"),
    Promocion("PROMO9", "Promocion 9", 50, "2026-05-09"),
    Promocion("PROMO10", "Promocion 10", 55, "2026-05-10")
]

print("Promocion 1:", promociones[0].codigo, "-", promociones[0].descripcion, "-", "Descuento:", promociones[0].porcentajeDescuento, "-", "Vigencia:", promociones[0].fechaE
print("Promocion 2:", promociones[1].codigo, "-", promociones[1].descripcion, "-", "Descuento:", promociones[1].porcentajeDescuento, "-", "Vigencia:", promociones[1].fechaE
print("Promocion 3:", promociones[2].codigo, "-", promociones[2].descripcion, "-", "Descuento:", promociones[2].porcentajeDescuento, "-", "Vigencia:", promociones[2].fechaE
print("Promocion 4:", promociones[3].codigo, "-", promociones[3].descripcion, "-", "Descuento:", promociones[3].porcentajeDescuento, "-", "Vigencia:", promociones[3].fechaE
print("Promocion 5:", promociones[4].codigo, "-", promociones[4].descripcion, "-", "Descuento:", promociones[4].porcentajeDescuento, "-", "Vigencia:", promociones[4].fechaE
print("Promocion 6:", promociones[5].codigo, "-", promociones[5].descripcion, "-", "Descuento:", promociones[5].porcentajeDescuento, "-", "Vigencia:", promociones[5].fechaE
print("Promocion 7:", promociones[6].codigo, "-", promociones[6].descripcion, "-", "Descuento:", promociones[6].porcentajeDescuento, "-", "Vigencia:", promociones[6].fechaE
print("Promocion 8:", promociones[7].codigo, "-", promociones[7].descripcion, "-", "Descuento:", promociones[7].porcentajeDescuento, "-", "Vigencia:", promociones[7].fechaE
print("Promocion 9:", promociones[8].codigo, "-", promociones[8].descripcion, "-", "Descuento:", promociones[8].porcentajeDescuento, "-", "Vigencia:", promociones[8].fechaE
print("Promocion 10:", promociones[9].codigo, "-", promociones[9].descripcion, "-", "Descuento:", promociones[9].porcentajeDescuento, "-", "Vigencia:", promociones[9].fecha

print("\n--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
PS C:\Users\florc> & C:/Users/florc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/florc/main.py
--- REGISTRO MANUAL DE PROMOCIONES (10 OBJETOS) ---
Promocion 1: PROMO1 - Promocion 1 - Descuento: 10 - Vigencia: 2026-05-01
Promocion 2: PROMO2 - Promocion 2 - Descuento: 15 - Vigencia: 2026-05-02
Promocion 3: PROMO3 - Promocion 3 - Descuento: 20 - Vigencia: 2026-05-03
Promocion 4: PROMO4 - Promocion 4 - Descuento: 25 - Vigencia: 2026-05-04
Promocion 5: PROMO5 - Promocion 5 - Descuento: 30 - Vigencia: 2026-05-05
Promocion 6: PROMO6 - Promocion 6 - Descuento: 35 - Vigencia: 2026-05-06
Promocion 7: PROMO7 - Promocion 7 - Descuento: 40 - Vigencia: 2026-05-07
Promocion 8: PROMO8 - Promocion 8 - Descuento: 45 - Vigencia: 2026-05-08
Promocion 9: PROMO9 - Promocion 9 - Descuento: 50 - Vigencia: 2026-05-09
Promocion 10: PROMO10 - Promocion 10 - Descuento: 55 - Vigencia: 2026-05-10

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
PS C:\Users\florc>
```

```python
print("--- REGISTRO MANUAL DE ESPACIOS (10 OBJETOS) ---")

espacios = [
    Espacio(1, "Lobby", "Entrada principal"),
    Espacio(2, "Pasillo A", "Planta baja"),
    Espacio(3, "Pasillo B", "Planta alta"),
    Espacio(4, "Baños Hombres", "Planta baja"),
    Espacio(5, "Baños Mujeres", "Planta baja"),
    Espacio(6, "Estacionamiento", "Exterior"),
    Espacio(7, "Terraza", "Segundo piso"),
    Espacio(8, "Sala de espera", "Planta baja"),
    Espacio(9, "Área VIP", "Planta alta"),
    Espacio(10, "Oficina Administrativa", "Planta alta")
]

print("Espacio 1:", espacios[0].idEspacio, "-", espacios[0].nombre, "-", espacios[0].ubicacion)
print("Espacio 2:", espacios[1].idEspacio, "-", espacios[1].nombre, "-", espacios[1].ubicacion)
print("Espacio 3:", espacios[2].idEspacio, "-", espacios[2].nombre, "-", espacios[2].ubicacion)
print("Espacio 4:", espacios[3].idEspacio, "-", espacios[3].nombre, "-", espacios[3].ubicacion)
print("Espacio 5:", espacios[4].idEspacio, "-", espacios[4].nombre, "-", espacios[4].ubicacion)
print("Espacio 6:", espacios[5].idEspacio, "-", espacios[5].nombre, "-", espacios[5].ubicacion)
print("Espacio 7:", espacios[6].idEspacio, "-", espacios[6].nombre, "-", espacios[6].ubicacion)
print("Espacio 8:", espacios[7].idEspacio, "-", espacios[7].nombre, "-", espacios[7].ubicacion)
print("Espacio 9:", espacios[8].idEspacio, "-", espacios[8].nombre, "-", espacios[8].ubicacion)
print("Espacio 10:", espacios[9].idEspacio, "-", espacios[9].nombre, "-", espacios[9].ubicacion)

print("\n--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
PS C:\Users\florc> & C:/Users/florc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/florc/main.py
--- REGISTRO MANUAL DE ESPACIOS (10 OBJETOS) ---
Espacio 1: 1 - Lobby - Entrada principal
Espacio 2: 2 - Pasillo A - Planta baja
Espacio 3: 3 - Pasillo B - Planta alta
Espacio 4: 4 - Baños Hombres - Planta baja
Espacio 5: 5 - Baños Mujeres - Planta baja
Espacio 6: 6 - Estacionamiento - Exterior
Espacio 7: 7 - Terraza - Segundo piso
Espacio 8: 8 - Sala de espera - Planta baja
Espacio 9: 9 - Área VIP - Planta alta
Espacio 10: 10 - Oficina Administrativa - Planta alta

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
```

```python
print("--- REGISTRO MANUAL DE ZONAS DE COMIDA (10 OBJETOS) ---")

zonas = [
    ZonaComida(["Palomitas", "Refresco"], {"Palomitas": 50, "Refresco": 100}),
    ZonaComida(["Nachos", "Queso"], {"Nachos": 40, "Queso": 80}),
    ZonaComida(["Hotdog", "Refresco"], {"Hotdog": 30, "Refresco": 90}),
    ZonaComida(["Pizza", "Agua"], {"Pizza": 25, "Agua": 70}),
    ZonaComida(["Hamburguesa", "Papas"], {"Hamburguesa": 20, "Papas": 60}),
    ZonaComida(["Sandwich", "Jugo"], {"Sandwich": 15, "Jugo": 50}),
    ZonaComida(["Tacos", "Salsa"], {"Tacos": 35, "Salsa": 40}),
    ZonaComida(["Ensalada", "Agua"], {"Ensalada": 10, "Agua": 30}),
    ZonaComida(["Helado", "Galletas"], {"Helado": 45, "Galletas": 55}),
    ZonaComida(["Café", "Donas"], {"Café": 60, "Donas": 20})
]

print("Zona 1:", zonas[0].listaProductos, "-", "Stock:", zonas[0].stockActual)
print("Zona 2:", zonas[1].listaProductos, "-", "Stock:", zonas[1].stockActual)
print("Zona 3:", zonas[2].listaProductos, "-", "Stock:", zonas[2].stockActual)
print("Zona 4:", zonas[3].listaProductos, "-", "Stock:", zonas[3].stockActual)
print("Zona 5:", zonas[4].listaProductos, "-", "Stock:", zonas[4].stockActual)
print("Zona 6:", zonas[5].listaProductos, "-", "Stock:", zonas[5].stockActual)
print("Zona 7:", zonas[6].listaProductos, "-", "Stock:", zonas[6].stockActual)
print("Zona 8:", zonas[7].listaProductos, "-", "Stock:", zonas[7].stockActual)
print("Zona 9:", zonas[8].listaProductos, "-", "Stock:", zonas[8].stockActual)
print("Zona 10:", zonas[9].listaProductos, "-", "Stock:", zonas[9].stockActual)

print("\n--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
PS C:\Users\florc> & C:/Users/florc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/florc/main.py
--- REGISTRO MANUAL DE ZONAS DE COMIDA (10 OBJETOS) ---
Zona 1: ['Palomitas', 'Refresco'] - Stock: {'Palomitas': 50, 'Refresco': 100}
Zona 2: ['Nachos', 'Queso'] - Stock: {'Nachos': 40, 'Queso': 80}
Zona 3: ['Hotdog', 'Refresco'] - Stock: {'Hotdog': 30, 'Refresco': 90}
Zona 4: ['Pizza', 'Agua'] - Stock: {'Pizza': 25, 'Agua': 70}
Zona 5: ['Hamburguesa', 'Papas'] - Stock: {'Hamburguesa': 20, 'Papas': 60}
Zona 6: ['Sandwich', 'Jugo'] - Stock: {'Sandwich': 15, 'Jugo': 50}
Zona 7: ['Tacos', 'Salsa'] - Stock: {'Tacos': 35, 'Salsa': 40}
Zona 8: ['Ensalada', 'Agua'] - Stock: {'Ensalada': 10, 'Agua': 30}
Zona 9: ['Helado', 'Galletas'] - Stock: {'Helado': 45, 'Galletas': 55}
Zona 10: ['Café', 'Donas'] - Stock: {'Café': 60, 'Donas': 20}

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
```

```python
print("--- REGISTRO MANUAL DE RESERVAS (10 OBJETOS) ---")

reservas = [
    Reserva(1, usuarios[0], funciones[0], ["A1", "A2"], 200),
    Reserva(2, usuarios[1], funciones[1], ["B1", "B2"], 160),
    Reserva(3, usuarios[2], funciones[2], ["C1", "C2"], 180),
    Reserva(4, usuarios[3], funciones[3], ["D1", "D2"], 240),
    Reserva(5, usuarios[4], funciones[4], ["E1", "E2"], 220),
    Reserva(6, usuarios[5], funciones[5], ["F1", "F2"], 140),
    Reserva(7, usuarios[6], funciones[6], ["G1", "G2"], 190),
    Reserva(8, usuarios[7], funciones[7], ["H1", "H2"], 120),
    Reserva(9, usuarios[8], funciones[8], ["I1", "I2"], 170),
    Reserva(10, usuarios[9], funciones[9], ["J1", "J2"], 200)
]

print("Reserva 1:", reservas[0].idReserva, "-", reservas[0].usuario.nombre, "-", reservas[0].funcion.pelicula.titulo, "-", reservas[0].funcion.sala.tipo.name, "-", reservas
print("Reserva 2:", reservas[1].idReserva, "-", reservas[1].usuario.nombre, "-", reservas[1].funcion.pelicula.titulo, "-", reservas[1].funcion.sala.tipo.name, "-", reservas
print("Reserva 3:", reservas[2].idReserva, "-", reservas[2].usuario.nombre, "-", reservas[2].funcion.pelicula.titulo, "-", reservas[2].funcion.sala.tipo.name, "-", reservas
print("Reserva 4:", reservas[3].idReserva, "-", reservas[3].usuario.nombre, "-", reservas[3].funcion.pelicula.titulo, "-", reservas[3].funcion.sala.tipo.name, "-", reservas
print("Reserva 5:", reservas[4].idReserva, "-", reservas[4].usuario.nombre, "-", reservas[4].funcion.pelicula.titulo, "-", reservas[4].funcion.sala.tipo.name, "-", reservas
print("Reserva 6:", reservas[5].idReserva, "-", reservas[5].usuario.nombre, "-", reservas[5].funcion.pelicula.titulo, "-", reservas[5].funcion.sala.tipo.name, "-", reservas
print("Reserva 7:", reservas[6].idReserva, "-", reservas[6].usuario.nombre, "-", reservas[6].funcion.pelicula.titulo, "-", reservas[6].funcion.sala.tipo.name, "-", reservas
print("Reserva 8:", reservas[7].idReserva, "-", reservas[7].usuario.nombre, "-", reservas[7].funcion.pelicula.titulo, "-", reservas[7].funcion.sala.tipo.name, "-", reservas
print("Reserva 9:", reservas[8].idReserva, "-", reservas[8].usuario.nombre, "-", reservas[8].funcion.pelicula.titulo, "-", reservas[8].funcion.sala.tipo.name, "-", reservas
print("Reserva 10:", reservas[9].idReserva, "-", reservas[9].usuario.nombre, "-", reservas[9].funcion.pelicula.titulo, "-", reservas[9].funcion.sala.tipo.name, "-", reserva

print("\n--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---")
```

```
--- REGISTRO MANUAL DE RESERVAS (10 OBJETOS) ---
Reserva 1: 1 - Leonardo - Los guardianes de la Galaxia - DOSD - ['A1', 'A2'] - Monto: 200 - Estado: PENDIENTE
Reserva 2: 2 - Cristina - Barbie - TRESD - ['B1', 'B2'] - Monto: 160 - Estado: PENDIENTE
Reserva 3: 3 - Miguel - Spiderman - IMAX - ['C1', 'C2'] - Monto: 180 - Estado: PENDIENTE
Reserva 4: 4 - Jorge - Avengers - DOSD - ['D1', 'D2'] - Monto: 240 - Estado: PENDIENTE
Reserva 5: 5 - Alejandro - El conjuro - TRESD - ['E1', 'E2'] - Monto: 220 - Estado: PENDIENTE
Reserva 6: 6 - Jazmin - Stray Kids - DOSD - ['F1', 'F2'] - Monto: 140 - Estado: PENDIENTE
Reserva 7: 7 - Violeta - Zootopia - TRESD - ['G1', 'G2'] - Monto: 190 - Estado: PENDIENTE
Reserva 8: 8 - Viridiana - Bob Esponja - IMAX - ['H1', 'H2'] - Monto: 120 - Estado: PENDIENTE
Reserva 9: 9 - Michell - La Sirenita - DOSD - ['I1', 'I2'] - Monto: 170 - Estado: PENDIENTE
Reserva 10: 10 - Monica - El zorro de las nueve colas - TRESD - ['J1', 'J2'] - Monto: 200 - Estado: PENDIENTE

--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA ---
PS C:\Users\florc>
```

-retos cumplidos ejecutados en la terminal:

```
 ---------------RESERVA DE ENTRADAS ---------------
Usuario: Leonardo (Puntos de fidelidad : 100 )
Película: Los guardianes de la Galaxia | Sala: DOSD
¿Cuántos asientos quieres reservar?: 3
Ingrese asiento #1: A1
El asiento A1 ha sido reservado.
Ingrese asiento #2: A2
El asiento A2 ha sido reservado.
Ingrese asiento #3: A3
El asiento A3 ha sido reservado.
Monto base: 300

----------------PROMOCIONES----------------
Ingrese el código de promocion: PROMO2
Escaneando código...
(Descuento del 15.0% aplicado).
Promoción aplicada: Promocion 2, Precio final: 255.0
Reserva 1 confirmada y pagada

        --- Ticket ---
        Reserva: 1
        Usuario: Leonardo
        Película: Los guardianes de la Galaxia
        Sala: DOSD
        Asientos: ['A1', 'A2', 'A3']
        Monto: 255.0
        Estado: PAGADA
        ---------------


--------------- FUNCIONES---------------
El Empleado2 gestionó la función Barbie
```

```
--------------- FUNCIONES---------------
El Empleado2 gestionó la función Barbie
No puedes gestionar estas funciones, no eres administrador!

---------------ESPACIOS---------------
El Lobby está disponible
El Lobby ha sido limpiado

--------------- VENTA DE PRODUCTOS ---------------
Menú:
1. Palomitas
2. Refresco
3. Nachos
4. Queso
5. Hotdog
6. Refresco
7. Pizza
8. Agua
9. Hamburguesa
10. Papas
11. Sandwich
12. Jugo
13. Tacos
14. Salsa
15. Ensalada
16. Agua
17. Helado
18. Galletas
19. Café
20. Donas
Ingrese el ID o nombre del producto que desea comprar: 12
El producto Jugo vendido. Stock restante: 49

----------------DATOS VALIDADOS ----------------
```